

MEMORÁNDUM

Folio: IBQ/079/2024

Fecha: 21 de agosto 2024

Asunto: Solicitud de servicio de
mantenimiento correctivo de equipos
de la división de Ingeniería Bioquímica

C. Marisela Herrera Méndez
Subdirectora de servicios administrativos
PRESENTE.

Reciba un cordial saludo, por medio de este conducto, solicito amablemente el mantenimiento de los siguientes equipos.

No	Concepto	Justificación	Partida	Monto de tres proveedores	Foto
1	Mantenimiento correctivo de ahumador Modelo: GYAC-15 Clave: 5321000270121 2035	Es importante el mantenimiento correctivo del ahumador, ya que con este equipo los alumnos y docentes podrán desarrollar más prácticas en el área de cárnicos, además de ser un equipo que impacta a las materias de especialidad de la carrera como innovación de alimentos, fenómenos de transporte, operaciones unitarias 1,2,3, tecnología de origen animal y aseguramiento de la calidad.	3572 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico.	1. \$54,700.00 2. \$54,448.96 3. \$6, 496.00	Imagen 1. a. Ahumador 

MEMORÁNDUM

2	Mantenimiento preventivo de Liofilizador con capacidad de 4.5 L Modelo: FREEZONE Marca: LABCONCO Clave: 5311000200121 2035	Es importante el mantenimiento correctivo y preventivo del equipo Liofilizador, ya que los alumnos pueden conocer nuevas técnicas de deshidratación y conservación de los alimentos, además de tener un gran impacto en las prácticas del laboratorio de las siguientes materias: fenómenos de transporte 1 y 2, operaciones unitarias 1,2,3, biorreactores e innovación en alimentos.	3572 Instalación, reparación y mantenimiento o de maquinaria y equipo de trabajo específico.	1. \$16,300.00 2. \$34,524.63 3. 8,584.00	Imagen 2.a. Liofilizador 
3	Mantenimiento correctivo de Masajeadora - Mezcladora Modelo: MEVA 50 Marca: INPASA	Es importante el mantenimiento correctivo de la masajeadora-mezcladora de carne, ya que con este equipo los alumnos y docentes podrán desarrollar más prácticas en el área de cárnicos, además de ser un equipo que impacta a las materias de especialidad de la carrera como innovación de alimentos, fenómenos de transporte, operaciones unitarias 1,2,3, tecnología de origen animal y aseguramiento de la calidad.	3572 Instalación, reparación y mantenimiento o de maquinaria y equipo de trabajo específico.	1. \$9,396.00 2. \$25,850.88 3. \$9,396.00	Imagen 3.a. Masajeadora-mezcladora 

Anexo tabla de las tres cotizaciones con los datos de cada proveedor; así como su respectivo diagnóstico detallando el servicio que ofrecen para el mantenimiento correctivo y/o preventivo en cada equipo.

MEMORÁNDUM

Cotizaciones de tres proveedores

En el presente informe se anexa la información detallada sobre las cotizaciones del servicio de mantenimiento para cada número expuesto en el memorándum con folio IBQ/079/2024.

Concepto	No. De cotización	Empresa	Información del contacto	Costo + IVA
Mantenimiento correctivo del Ahumador Modelo: GYAC-15 Marca: INPASA Clave: 53210002701212035	1	ALK-CHEM	Nombre: Rogelio Pérez Cortés Teléfono: 222 844 6624 Correo electrónico: royer_rpc@hotmail.com Dirección: calle 4 poniente #1, Axocopan, c.p., 74365	\$54,700.00
	2	SERMAT GROUP	Nombre: Arnulfo Soancatl Nonoal Teléfono: 222 622 5299 Correo electrónico: info@sermatgroup.com Dirección: camino real a Cholula #107, fracc. Residencial Zavaleta int. Campos Elíseos 14, San Andrés Cholula, Puebla, c.p.72150	\$54,448.96
	3	REYMA	Nombre: Norberto Cortés García Teléfono: 2222483517 Correo electrónico: reymapue@hotmail.com Dirección: 33 sur 2906-102, colonia Santa cruz los ángeles, c.p. 72400	\$6,496.00
Mantenimiento correctivo de Masajeadora - Mezcladora Modelo: MEVA 50 Marca: INPASA Clave: 53110002121212035	1	ALK-CHEM	Nombre: Rogelio Pérez Cortés Teléfono: 222 844 6624 Correo electrónico: royer_rpc@hotmail.com Dirección: calle 4 poniente #1, Axocopan, c.p., 74365	\$9,800.00
	2	SERMAT GROUP	Nombre: Arnulfo Soancatl Nonoal Teléfono: 222 622 5299 Correo electrónico: info@sermatgroup.com Dirección: camino real a Cholula #107, fracc. Residencial Zavaleta int. Campos Elíseos 14, San Andrés Cholula, Puebla, c.p.72150	\$25,850.88

MEMORÁNDUM

	3	REYMA	Nombre: Norberto Cortés García Teléfono: 2222483517 Correo electrónico: reymapue@hotmail.com Dirección: 33 sur 2906-102, colonia Santa cruz los ángeles, c.p. 72400	\$9,396.00
Mantenimiento preventivo de Liofilizador con capacidad de 4.5 L	1	ALK-CHEM	Nombre: Rogelio Pérez Cortés Teléfono: 222 844 6624 Correo electrónico: royer_rpc@hotmail.com Dirección: calle 4 poniente #1, Axocopan, c.p., 74365	\$16,300.00
Modelo: FREEZONE				
Marca: LABCONCO	2	SERMAT GROUP	Nombre: Arnulfo Soancatl Nonoal Teléfono: 222 622 5299 Correo electrónico: info@sermatgroup.com Dirección: camino real a Cholula #107, fracc. Residencial Zavaleta int. Campos Eliseos 14, San Andrés Cholula, Puebla, c.p.72150	\$34,524.63
Clave: 53110002001212035	3	REYMA	Nombre: Norberto Cortés García Teléfono: 2222483517 Correo electrónico: reymapue@hotmail.com Dirección: 33 sur 2906-102, colonia Santa cruz los ángeles, c.p. 72400	8,584.00

C. Yesenia Arellano Zárate
Responsable del Laboratorio de Bioquímica.

C. Areli Camarillo Zúñiga
Subdirectora Académica

C.c.p. Archivo
YAZ



C. Nicolás Blancas Jiménez
Jefe de división de Ingeniería Bioquímica

C. Armando González Ramírez
Encargado de Despacho de Dirección Académica

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



ROGELIO PÉREZ CORTÉS RFC:PECR880523C53

Calle 4 Poniente #1, Axocopan, C.P. 74365., Atlixco, Puebla, Méx. Cel: 222 844 6624

E-mail: royer_rpc@hotmail.com

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO DIRECCION: C. Heliotropo No.1201, Unidad 8 Norte Nueva Xalpatlaco, Vista Hermosa, 74218 Atlixco, Pue.					NUM:001981		
					FECHA		
					JUNIO 26 DE 2024		
					REQUISICION NUMERO:		
AT'N. DE:		LIC.YESICA ARELLANO			S/N		
E-MAIL		bioquimica@itsatlixco.edu.mx			TEL.		
PART.	CATALOGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE	T/ENTREGA
1	SERV001	1	PZA	EQUIPO: MASAJEADOR MARCA: INPASA Mantenimiento correctivo consistente en: ●INSTALACION DE ARRANCADOR TIPO RELAY ●CABLEADO ELECTRICO ●REPARACION DEL SISTEMA DE VACIO ●INSTALACION DE TORNILLOS DE AJUSTE DE COMPUERTA TRASERA ●INSTALACION DE MANGUERA Y CONECTOR PARA VACIO ●AJUSTE GENERAL ●PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 9,800.00	\$ 9,800.00	10 DIAS APROXIMADAMENTE A PARTIR DE FINCADA LA ORDEN
2	SERV002	1	PZA	EQUIPO: AHUMADOR MARCA: INPASA Mantenimiento correctivo consistente en: ●INSTALACION DE ARRANCADOR TIPO RELAY ●CABLEADO ELECTRICO ●CAMBIO DE RESISTENCIA DE MAYOR POTENCIA PARA QUEMADOR DE ASERRIN ●INSTALACION DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA QUEMADOR DE ASERRIN ●CAMBIO DE TURBINA DE INYECCION DE AIRE AL AHUMADOR ●INSTALACION DE TERMOSTATO DE GAS ●INSTALACION DE REGULADOR DE GAS ●INSTALACION DE TUBERIA DE GAS HACIA EL AHUMADOR (TIPO FLEXIBLE) ●INSTALACION DE CHIMENEA DE SALIDA DE GASES DEL AHUMADOR AL EXTERIOR (TUBERIA DE TUBO GALVANIZADO) ●PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 54,700.00	\$ 54,700.00	10 DIAS APROXIMADAMENTE A PARTIR DE FINCADA LA ORDEN
3	SERV003	1	PZA	EQUIPO: LIOFILIZADORA MARCA: LABCONCO Mantenimiento correctivo consistente en: ●Mantenimiento a bomba de vacio consistente en: desensamble de bomba, limpieza de las 2 etapas de vacio. ● INCLUYE 3LT DE ACEITE DE VACIO, NOTA: UNA VEZ REALIZADO EL MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO, SE REALIZARAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EL EQUIPO LIOFILIZADOR. ESTE SERVICIO NO GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA BOMBA, Y LA LIOFILIZADORA, YA QUE EN PRIMERA INSTANCIA SE REQUIERE VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA Y DE AHÍ PROCEDER CON LA LIOFILIZADORA	\$ 16,300.00	\$ 16,300.00	10 DIAS APROXIMADAMENTE A PARTIR DE FINCADA LA ORDEN
EN CASO DE REQUERIR ALGUNA REFACCION PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SERA COTIZADO POR SERPARADO. SOLO SE CONSIDERA EL SERVICIO COTIZADO					SUBTOTAL		
							\$ 80,800.00

IVA	\$	12,928.00
TOTAL	\$	93,728.00

ATENTAMENTE

IQ. ROGELIO PÉREZ CORTÉS

NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

PRECIOS EN: MONEDA NACIONAL.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

SALVO ERROR U OMISION .

FORMA DE PAGO: CONTADO

TIEMPO DE ENTREGA SALVO VENTA Y EXISTENCIAS

ENTREGA EN SUS INSTALACIONES Y/O ENVÍO POR PAQUETERIA

VIGENCIA DE LA COTIZACION: 15 DIAS



SERMAT Cuellar S.A. de C.V.

Padrón proveedores del estado: P-25738

DUNS: 951655537

REPSE: 129969

RFC: SCU2107161U8

Mail: info@sermatgroup.com

Tel.: 2226225299

Cel: 2215865874

Asunto: Mantenimiento correctivo y verificación en sitio de Liofilizadora

Folio: SMC-043/24

Atención: Yesenia Arellano Zarate

Fecha: 19/08/2024

Empresa: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco

Vigencia: 18/09/2024

Dirección Cliente: C. Heliotropo 1201, Vista Hermosa, 74210 Atlixco, Pue.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE MXN
1	Servicio	Mantenimiento correctivo y verificación en sitio de Liofilizadora * Limpieza y revisión de partes mecanicas * Sustitución de aceite de bomba de vacío * Revisión de hermeticidad, sustitución de empaques y Orings * Sustitución de gas refrigerante	\$ 29 762,62	\$ 29 762,62
SUBTOTAL				\$ 29 762,62
IVA				\$ 4 762,02
TOTAL				\$ 34 524,63

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Los costos de calibración y mantenimiento ya incluyen viaticos para la ejecución de los servicios en las instalaciones del cliente
- Precios Cotizados en pesos mexicanos (MXN)
- Vigencia de la cotización: **30 días**.



SERMAT Cuellar S.A. de C.V.

Oficinas: Camino Real a Cholula 107,
Fracc Residencial Zavaleta int. Campos
Eliseos 14, San Andrés Cholula, Puebla.
CP 72150



SERMAT Cuellar S.A. de C.V.

DUNS: 951655537
REPSE: 129969
Padrón proveedores del estado P-25738
RFC: SCU2107161U8
Mail: info@sermatgroup.com
Tel.: 222 622 52 99

Asunto: Mantenimiento equipos de laboratorio de bioquímica

Folio: SMC-0018/24

Atención: Yesenia Arellano Zarate

Fecha: 04/07/2024

Empresa: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco

Vigencia: 03/08/2024

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN SERVICIO	PRECIO U.	IMPORTE MXN
1	UNIDAD	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para mezcladora al vacío IMPASA	\$18,924.48	\$18,924.48
1	UNIDAD	Sustitución de componentes y refacciones para mezcladora al vacío IMPASA	\$6,926.40	\$6,926.40
1	UNIDAD	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para ahumador industrial IMPASA	\$23,848.96	\$23,848.96
1	UNIDAD	Sustitución de componentes y refacciones para ahumador industrial IMPASA	\$6,400.00	\$6,400.00
1	UNIDAD	Instalación del suministro de gas para ahumador industrial	\$24,200.00	\$24,200.00

SUBTOTAL \$80,299.84

IVA \$ 12,847.97

TOTAL \$93,147.81



Oficinas: Camino Real a Cholula 107, Fracc Residencial
Zavaleta int. Campos Eliseos 14, San Andrés Cholula, Puebla.
CP 72150

* VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN : 30 DÍAS
* PRECIOS COTIZADOS EN PESOS MEXICANOS



REYMA

Reactivos y Marcas, S. A. de C. V.
33 SUR 2906-102 COL. SANTA CRUZ LOS ANGELES 72400
PUEBLA, PUE. TEL: (222) 248 35 17, 231 83 33, 248 35 63
email: reymapue@hotmail.com RFC: RMA990423GIA

CLIENTE:
EN ATENCIÓN A:
TELEFONOS:
PART. CATALOGO CANT.
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Ing. Yesenia Arellano

COTIZACION: NC06-132
FECHA: 12-jun-24
VIGENCIA: 15 dias

1	Serv 01	1	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	PRECIO U.	T.E.	DESC.	TOTAL
1			Mantenimiento correctivo a Ahumador de carnes Consiste en: Limpieza general Cambio de resistencia de ahumador Re embobinado de motor de propulsión de humos a la cámara Re acondicionado de sistema eléctrico Re acondicionado de tubería de gas. (pasarla a la parte posterior) Cambio de control de temperatura de secador. Diagnostico: El equipo presenta daño en la resistencia, y el cableado del sistema de generación de humo. Por parte de la cámara de secado la tubería de gas es frontal y debe ir por la parte posterior. El control de temperatura de la cámara de secado (a gas), ya no sirve Se necesita limpiar los dos equipos y cambiar cableado dañado Pruebas de funcionamiento Tiempo de fabricación de la resistencia: 5 dias Ahumador modelo GYAC-15 Clave: 53210002701212035 Administración Bioquímica.	serv	Inpasa	5,600.00	6 dias		5,600.00
OBSERVACIONES:									
L. A. B.:									
CONDICIONES.									
Su laboratorio									
Contado									
Forma de pago: Depósito o SPEI a Nombre de Reactivos y Marcas, SA. De CV. Banco Inbursa Cuenta 50066696552 Clabe: 036-650-50066696552-6									
Forma de pago: Depósito o SPEI a Nombre de Reactivos y Marcas, SA. De CV. Banco BBVA Cuenta 0451399802 Clabe: 012-650-00451399802-7									
Subtotal									5,600.00
IVA 16%									896.00
Total									6,496.00

Norberto Cortés García



REYMA

Reactivos y Marcas, S. A. de C. V.
33 SUR 2906-102 COL. SANTA CRUZ LOS ÁNGELES 72400
PUEBLA, PUE. TEL: (222) 248 35 17, 231 83 33, 248 35 63
email: reymapue@hotmail.com RFC: RMA990423GIA

CLIENTE:
EN ATENCIÓN A:
TELEFONOS:
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Ing. Yesenia Arellano Zárate

COTIZACIÓN: NC06-134
FECHA: 12-Jun-24
VIGENCIA: 15 días

PART.	CATALOGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MARCA	PRECIO U.	T.E.	DESC.	TOTAL
1	Serv 03	1	Mantenimiento correctivo a Maseledora mezcladora de carnes Modelo MEVA 50 Serie: A 391.0 Consiste en: Limpieza general del equipo Revisión de motor generador de vacío y de movimiento de aspas Mantenimiento a bomba de vacío y cambio de sellos Lubricación. Cambio de selector de 3 posiciones (Avance y reversa) Cambio de selector de encendido de motor. Revisión de tarjeta de control de selectores. Diagnostico: El equipo no hace vacío, tiene 2 selectores (controles) dañados movimiento de aspas (avance y reversa) Encendido de equipo. La bomba de vacío no genera vacío. (cambio de sellos y aceite) Nota: si se encuentra daño en la tarjeta de control se cotizará la reparación por separado. No se puede arrancar y hasta cambiar los selectores sabremos si presenta daño en sus circuito.	servicio	Impasa	8,100.00	4 días		8,100.00
OBSERVACIONES:									
L. A. B.: Su laboratorio									
CONDICIONES. Contado									
Forma de pago: Depósito o SPEI a Nombre de Reactivos y Marcas, SA. De CV. Banco Inbursa Cuenta 50066696552 Clabe: 036-650-50066696552-6									Subtotal 8,100.00
Forma de pago: Depósito o SPEI a Nombre de Reactivos y Marcas, SA. De CV. Banco BBVA Cuenta 0451399802 Clabe: 012-650-00451399802-7									IVA 16% 1,296.00
									Total 9,396.00

Norberto Cortés García



REYMA

Reactivos y Marcas, S. A. de C. V.
33 SUR 2906-102 COL. SANTA CRUZ LOS ANGELES 72400
PUEBLA, PUE. TEL: (222) 248 35 17, 231 83 33, 248 35 63
email: reymapue@hotmail.com RFC: RMA990423GIA

CLIENTE:
EN ATENCIÓN A:
TELEFONOS:
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Ing. Yesenia Arellano Zárate

COTIZACIÓN: NC06-133
FECHA: 12-jun-24
VIGENCIA: 15 días

PART.	CATALOGO	CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	PRECIO U.	T.E.	DESC.	TOTAL
1	Serv 02	1	Mantenimiento preventivo Liofilizador FreeZone 4.5 Clave: 53110002001212035 Consiste en: Desarmado de equipo, cámara, tarjetas, conectores. Limpieza general Lubricación de empaques y conexiones de neopreno Revisión de tarjetas y limpieza, revisión de sensor de vacío. Rellenado de gas refrigerante de compresor Servicio a bomba de vacío, desarmado, limpieza por oxidación, cambio de empaques y cambio de aceite de vacío. Diagnostico: El equipo tarda en llegar a la temperatura de enfriamiento por ajuste de gas refrigerante. No alcanza el vacío llegando solo hasta 2 (poco vacío) No presenta aparentemente daño en sellos. Se sugiere un servicio general una vez por año.	servicio	Lanconco	7,400.00	4 días		7,400.00
OBSERVACIONES:									
L. A. B.:									
CONDICIONES:									
Su laboratorio									
Contado									
Forma de pago: Depósito o SPEI a Nombre de Reactivos y Marcas, SA. De CV. Banco Inbursa Cuenta 50066696552 Clabe: 036-650-50066696552-6									
Forma de pago: Depósito o SPEI a Nombre de Reactivos y Marcas, SA. De CV. Banco BBVA Cuenta 0451399802 Clabe: 012-650-00451399802-7									
Subtotal									7,400.00
IVA 16%									1,184.00
Total									8,584.00

Norberto Cortés García